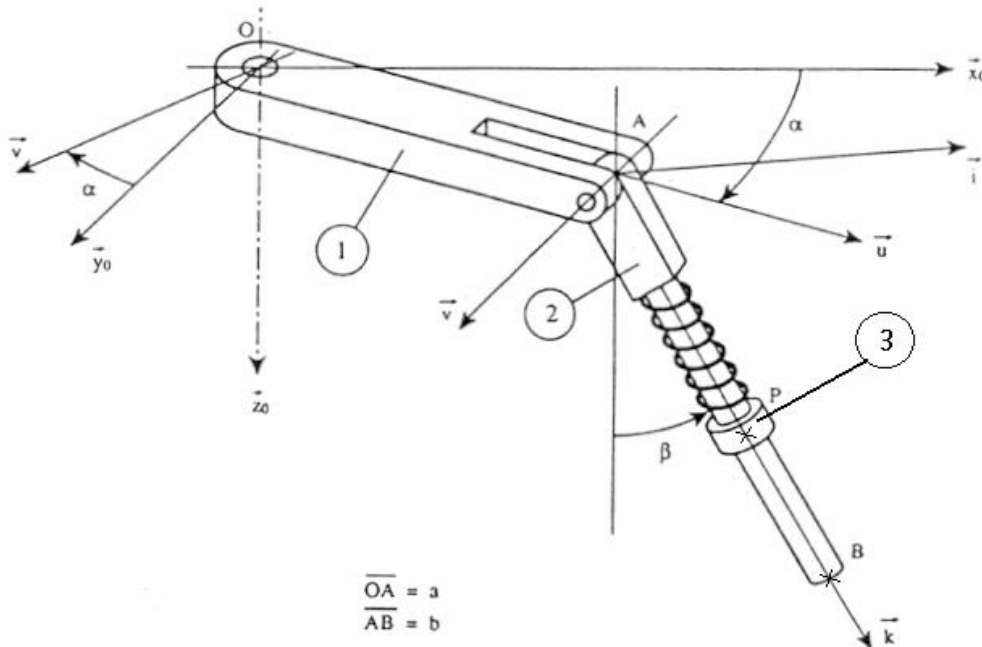


Régulateur centrifuge :

Le système étudié est un régulateur de vitesse dont le schéma de principe est représenté ci – dessous. Le bras **1** est animé d'un mouvement de rotation par rapport au bâti **0** (non représenté) autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ et le bras **2** d'un mouvement de rotation par rapport au bras **1** autour de l'axe $(O, \vec{v})$. Et enfin, la masselotte **3** peut coulisser le long de AB.

En fonction de la force centrifuge (directement fonction de l'accélération subie par **3**), la masselotte **3** coulissera le long du bras **2** qui lui-même pivotera par rapport à **1**. La régulation de vitesse dépendra de la distance AP mesurée par un potentiomètre.



Par ailleurs, on précise les caractéristiques géométriques suivantes :

- Le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est lié au bâti fixe **0** (non représenté).
- Le repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} = \vec{z}_0)$ lié au bras **1** est déduit de R_0 par la rotation d'angle $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{u})$.
- Le repère $R_2(A, \vec{i}, \vec{j} = \vec{v}, \vec{k})$ lié au bras **2** est déduit de R_1 par la rotation d'angle $\beta = (\vec{z}_0, \vec{k})$.
- On pose $OA = a$, $AB = b$ et $AP = r$ avec r variable et a et b des constantes positives.

Q1 : Ecrire l'expression du vecteur $\vec{OP}$.

Q2 : Dessiner les figures de calcul définissant les rotations d'angle α et β .

Q3 : Caractériser chacun des mouvements en exprimant les torseurs cinématique : $\mathcal{U}_{1/0}^e$, $\mathcal{U}_{2/1}^e$ et $\mathcal{U}_{3/2}^e$ dans leur expression la plus simple.

Q4 : Déterminer l'expression de $\vec{V}_{P/R_0}$ par la méthode de votre choix. Donner la démarche de la seconde méthode, sans effectuer le calcul !

Afin d'ajuster finement le calibrage du potentiomètre mesurant la translation r de la masselotte **3**, on réalise un essai en régime permanent (vitesse de rotation $\dot{\alpha}$ constante, angle β constant et distance r constante). Il nous faut alors déterminer l'expression de l'accélération subie par la masselotte afin d'en définir la force centrifuge correspondante et ainsi calibrer le capteur. Pour cela :

Q5 : Déterminer dans ce cas l'expression de $\vec{a}_{P/R_0}$. Donner alors le nom usuel de cette accélération.